

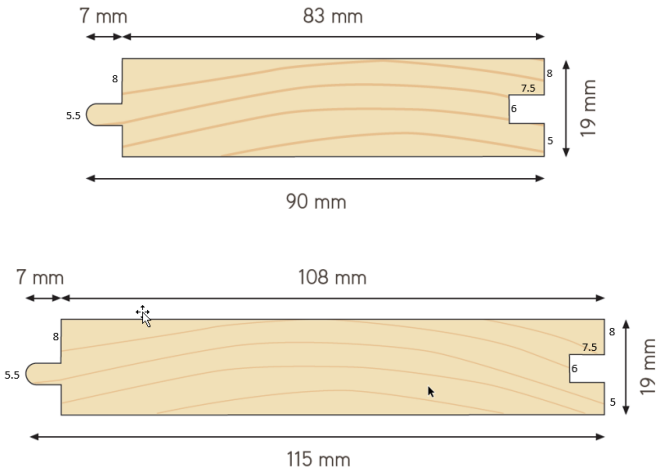
 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 1 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
DESCRIPCIÓN GENERAL: Nota: Atributos estructurales se evalúan por las 4 caras; atributos de apariencia por cara y cantos. NOTA: Las demás características están presentadas en orden alfabético.	MSD Revestimiento son perfiles de madera de Pino Radiata secada en cámara y cepillada. Diseñada para ser empleada como revestimientos de muros, pisos, cielos y en aplicaciones interiores o exteriores. Conta de los siguientes productos Piso/ Cielo/Machihembrado/ Tinglado Se producción está basada en madera central, dejando la médula encapsulada en la pieza. Piso: Perfil de madera de Pino Radiata seca en cámara, diseñado para ser empleado en la construcción de pisos como base o terminación. Posee dos categorías de grados.	
MERCADOS	Retail Nacional	
ESTRUCTURA DE MATERIALES	1665923 BO EPP S4S SE 19x90x3200x312 BAA7 1665924 BO EPP S4S SE 19x90x3960x312 BAA7	1675135 BO EPP S4S SE 19x90x3200x300 BAA5 1674793 BO EPP S4S SE 19x90x3960x300 BAA5
TOLERANCIAS (mm)	<u>Verde</u>	<u>Seco Rough</u> <u>Cepillado</u>
Espesor	-0 +2	-0 +3 -0 +1
Ancho	-0 + 3	-0 +4 -0 +2
Largo	-0 + 10	-0 +10 -0 +10

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 2 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
-----------------	---	---------------------------------

DIMENSIONES (mm)		
<i>Espesor (mm):</i>	19 mm	
Ancho (mm)	90 mm / 115 mm	
Largo (mm)	3960 – 3200 Despuntado	

PERFILES		
-----------------	---	--

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 3 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)																																																																																																
ALABEOS Variable del proceso. Pieza Base :1” x 4” x 11’ Pieza Base :1” x 5” x 11’ Pieza Base :1” x 4” x 13’ Pieza Base :1” x 5” x 13’ Arqueadura (Bow) Encorvadura (Crook) Torcedura (Twist) Acanaladura (Cup)	Calidad 1: <table><tr><th rowspan="3">Product</th><th colspan="3">Arqueadura (Bow)</th><th colspan="4">Encorvadura (Crook)</th><th colspan="4">Torcedura (Twist)</th><th colspan="2">Acanaladura (Cup)</th></tr><tr><th>Largo</th><th colspan="2">Arqueadura (AR)</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th colspan="2">Encorvadura (EN)</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th colspan="2">Torcedura (TO)</th><th>Ancho</th><th>Acanaladura (AC)</th></tr><tr><th>(m)</th><th>(Pulg)</th><th>(mm)</th><th>(denom.)</th><th>(m)</th><th>(Pulg)</th><th>(mm)</th><th>(denom.)</th><th>(m)</th><th>(Pulg)</th><th>(mm)</th><th>(denom.)</th><th>(mm)</th></tr><tr><td>MSD Revestimiento</td><td>11´ (3,2)</td><td>15/16”</td><td>24</td><td>4</td><td>11´ (3,2)</td><td>3/8”</td><td>9</td><td>4</td><td>11´ (3,2)</td><td>3/8”</td><td>9</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>MSD Revestimiento</td><td>11´ (3,2)</td><td>15/16”</td><td>24</td><td>5</td><td>11´ (3,2)</td><td>3/8”</td><td>9</td><td>5</td><td>11´ (3,2)</td><td>3/8”</td><td>9</td><td>5</td><td>1,5</td></tr><tr><td>MSD Revestimiento</td><td>13´ (4.0)</td><td>1 1/2”</td><td>38</td><td>4</td><td>13´ (4.0)</td><td>1/2”</td><td>12</td><td>4</td><td>13´ (4.0)</td><td>1/2”</td><td>12</td><td>4</td><td>1,5</td></tr><tr><td>MSD Revestimiento</td><td>13´ (4.0)</td><td>1 1/2”</td><td>38</td><td>5</td><td>13´ (4.0)</td><td>1/2”</td><td>12</td><td>5</td><td>13´ (4.0)</td><td>1/2”</td><td>12</td><td>5</td><td>1,5</td></tr></table> Calidad 2: Todo lo que sea mayor a lo permitido en la calidad 1	Product	Arqueadura (Bow)			Encorvadura (Crook)				Torcedura (Twist)				Acanaladura (Cup)		Largo	Arqueadura (AR)		Ancho	Largo	Encorvadura (EN)		Ancho	Largo	Torcedura (TO)		Ancho	Acanaladura (AC)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(mm)	MSD Revestimiento	11´ (3,2)	15/16”	24	4	11´ (3,2)	3/8”	9	4	11´ (3,2)	3/8”	9	4	1,5	MSD Revestimiento	11´ (3,2)	15/16”	24	5	11´ (3,2)	3/8”	9	5	11´ (3,2)	3/8”	9	5	1,5	MSD Revestimiento	13´ (4.0)	1 1/2”	38	4	13´ (4.0)	1/2”	12	4	13´ (4.0)	1/2”	12	4	1,5	MSD Revestimiento	13´ (4.0)	1 1/2”	38	5	13´ (4.0)	1/2”	12	5	13´ (4.0)	1/2”	12	5	1,5	
Product	Arqueadura (Bow)			Encorvadura (Crook)				Torcedura (Twist)				Acanaladura (Cup)																																																																																						
	Largo		Arqueadura (AR)		Ancho	Largo	Encorvadura (EN)		Ancho	Largo	Torcedura (TO)		Ancho	Acanaladura (AC)																																																																																				
	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(mm)																																																																																					
MSD Revestimiento	11´ (3,2)	15/16”	24	4	11´ (3,2)	3/8”	9	4	11´ (3,2)	3/8”	9	4	1,5																																																																																					
MSD Revestimiento	11´ (3,2)	15/16”	24	5	11´ (3,2)	3/8”	9	5	11´ (3,2)	3/8”	9	5	1,5																																																																																					
MSD Revestimiento	13´ (4.0)	1 1/2”	38	4	13´ (4.0)	1/2”	12	4	13´ (4.0)	1/2”	12	4	1,5																																																																																					
MSD Revestimiento	13´ (4.0)	1 1/2”	38	5	13´ (4.0)	1/2”	12	5	13´ (4.0)	1/2”	12	5	1,5																																																																																					
ASTILLAMIENTO:	Cara: Máximo 3 mm en cara. La sumatoria no puede sobrepasar el 20% del largo de la pieza. Trascara: 10 mm de espesor y/o ancho, no más de 1 mt de largo y que no afecte el ensamble.	Sin Restricción																																																																																																
BOLSILLOS DE RESINA (Pitch Pockets) O o BOLSILLOS DE CORTEZA (Bark Pockets): Atributo natural de la madera	Cerrados y que no estén concentrados afectando más del 1/2 del ancho de la pieza, o un área equivalente a 20 x 50 mm por cara. Hilos de corteza no concentrados.	No están limitados al menos que forme un defecto crítico, que pueda afectar su resistencia bajo manipulación.																																																																																																
CONTENIDO DE HUMEDAD. (CH)	Prom. 10%-12% Máximo 15%																																																																																																	

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 4 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
CALIDAD DE ACABADO O CEPILLADO (Quality of Surfacing) Mal Cepillado en General. Variable del proceso. Atributos presentes en la cara	Desgarro de Fibra: Solo En torno a Nudos Fibra Levantada: Se acepta fibra levantada de 1.6 mm cuya sumatoria no sobrepase el 10% del área de la pieza Surco o Sobre Relieve Longitudinal: No Acepta Marcas de Cuchillos: Leve, sin evidenciar al tacto. Mínimo 9 golpes por pulgadas. Quemadura de Máquina: Se acepta leve, máximo una en la cara Saltos de Cepillado (Mal Cepillado): Se acepta, máximo 0,4 mm por cara y canto, cuya sumatoria sea menor al 25 % del área de la pieza.	Desgarro de Fibra: No Limitado Fibra Levantada: No Limitado Surco o Sobre Relieve Longitudinal: No Limitado Marcas de Cuchillos: Leve, sin evidenciar al tacto. Mínimo 9 golpes por pulgadas. Quemadura de Máquina: No Limitada Saltos de Cepillado (Mal Cepillado): No Limitado
CANTOS (Edges” or “Narrow faces)	Corresponden al macho y hembra de la pieza, los cuales no deben tener defectos que impidan su correcta unión y ensamble. Los defectos aceptables son los que, unidas las piezas, no sean visibles por la cara.	
CANTO MUERTO (CM) “Wane” Cara y trascara Variable del proceso. Se incluye a los daños de proceso como astillamiento.	Cara: No acepta. Trascara: 10mm en ancho o espesor. Largo 50 cm. equivalente, que no afecte el ensamble.	
CORTES DE SIERRA: Variable del proceso.	Cara: No acepta. Trascara: Equivalente a canto muerto.	
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: Atributo natural de la madera.	Sin limitación. .	

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 5 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
GRIETAS CERRADAS RAJADURAS (Grieta Abierta) Partiduras Atributo natural de la madera Atributo del proceso.	Grietas de secado: Cara: cuatro de 0,4mm x 100mm. Trascara: máximo 1 mm de ancho. No acepta si atraviesa el canto. Partiduras: Se acepta una por pieza de 10 cm de largo por 1,6 mm de ancho.	Sin restricción
MADERA DE COMPRESIÓN (Compression Wood) Atributo natural de la madera	No acepta la presencia de madera de compresión.	Sin Restricción
HENDIDURA: Atributo del proceso. Nota : Cavidad generada por daños en nudos ó en otras áreas.	No acepta.	Sin Restricción
MANCHA AZUL: Atributo del proceso.	Mancha leve en piezas ocasionales, no más del 10% de la cara a lo largo de la pieza	Sin Restricción
MANCHA CAFE Atributo del proceso.	En piezas ocasionales, máximo el 10% del área de cualquier cara de la pieza.	Sin Restricción
MANCHAS, OTRAS: (stains, others) Aceite, Barro ú otras. Atributos del proceso.	No acepta.	Sin Restricción
MÉDULA: (Pith) Atributo natural de la madera. Médula Firme y Médula Corcho.	Cara: Firme que no sobrepase el 25% del largo de la pieza. Trascara: Sin limitación que no afecta la resistencia ni el perfil. Tipo corcho: No acepta.	Sin restricción en cara y trascara

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 6 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
NUDO VIVO (Sound Knots) Atributo natural de la madera. Nota : Se mide un nudo, por su diámetro medio.	Cara: Máximo 75% del ancho de la pieza que no afecte la resistencia de la misma. Trascara: Sin limitación	Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación.
NUDO FIJO (Tight Knots) Atributo natural de la madera. Nota : Nudo con sección viva suficiente como para No desprenderse con facilidad.	Cara: Hasta 1/3 del ancho de la pieza, que no afecte el perfil. Sin afectar resistencia Trascara: Sin limitación	Sólo se limita el nudo que lleve a quebrarse la pieza en la manipulación.
NUDOS MUERTOS (suelos o no suelos), (Dead and Loose Knots) Atributo natural de la madera. Nota : Nudo completamente rodeado por corteza y se desprenden con facilidad.	Máximo 3 nudos por pieza de 10 mm de diámetro, sin riesgo de caer. Sólo en piezas ocasionales. (Revisar norma original no posee restricciones en cantidad) Nudos Mayores se clasifican como perforación	Sin restricción. No debe afectar la resistencia de la pieza.
PERFORACION (Holes) Atributo natural de la madera Pérdida completa de material, por nudo muerto, nudo de cono ó bolsa de resina y/o corteza. Siempre afectan a dos caras.	Acepta piezas con retape con pasta.	Sin restricción. No debe afectar la resistencia de la pieza.

arauco

Maderas Arauco S.A.

Área

Operaciones Maderas Arauco S.A.

Fecha

18.03.2021

Código

ARAOPE 03

Título

Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento

Versión:

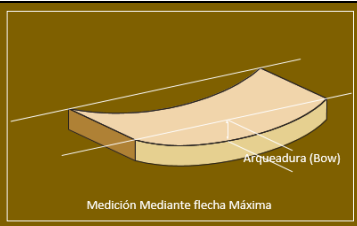
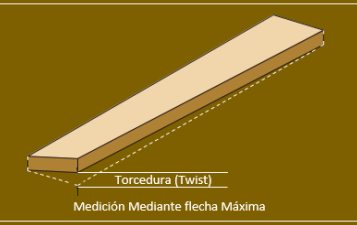
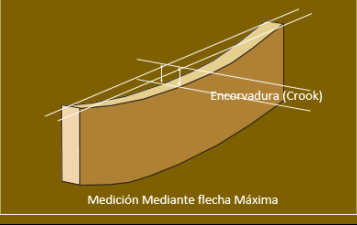
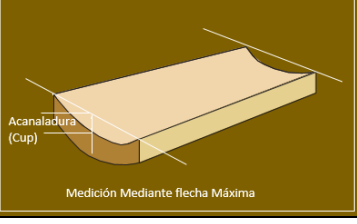
18.03.2021

Página: 7 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
PECAS, ACICULAS Y OJOS DE PÁJARO: (Needle traces" or "needle marks" and "Bird's Eye) Atributo natural de la madera.	Se acepta peca blanca, se acepta peca café, no debe sobrepasar el 50% del área de la cara. No acepta peca ojo pájaro	Se acepta peca blanca, se acepta peca café, y peca ojo pájaro en el 100% de la pieza.
RESINA Y VENAS DE RESINA (Pitch" and Pitch Streaks) Atributo natural de la madera.	No concentrados	Sin limitación

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 8 de 5

TABLA ALABEOS PISO CALIDAD 1

1. Arqueadura (AR) (Bow): Deformación del plano de cara, respecto de una línea recta que va de un extremo a otro de la pieza. Se mide como la mayor distancia respecto de la línea recta.			
2. Torcedura (TO): Deformación en forma de espiral de caras y/o cantos. Se mide como la separación del extremo a una superficie plana, cuando el otro extremo está apoyado sobre dicha superficie.			
3. Encorvadura (EN): Deformación del plano del canto, respecto de una línea recta que va de un extremo a otro de la pieza. Se mide como la mayor distancia respecto de la línea recta.			
4. Acanaladura (AC): Deformación del plano de la cara, respecto de una línea recta que va de un canto a otro de la pieza. Se mide como la mayor distancia respecto de la línea recta.			

 Maderas Arauco S.A.	Área Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 18.03.2021	Código ARAOPE 03
	Título Normas de Grados Board Seco MSD Revestimiento	Versión: 18.03.2021	Página: 9 de 5

Características	Piso Calidad 1 (Subfamilia EPP) (BO) (EPP)	Piso Calidad 2 (Subfamilia XXX)
------------------------	---	--

TABLA DE ALABEOS:

Producto	Arqueadura (Bow)			Encorvadura (Crook)				Torcedura (Twist)				Acanaladura (Cup)	
	Largo	Arqueadura (AR)		Ancho	Largo	Encorvadura (EN)		Ancho	Largo	Torcedura (TO)		Ancho	Acanaladura (AC)
	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(m)	(Pulg)	(mm)	(denom.)	(mm)
MSD Revestimiento	11´ (3,2)	15/16"	24	4	11´ (3,2)	3/8"	9	4	11´ (3,2)	3/8"	9	4	1,5
MSD Revestimiento	11´ (3,2)	15/16"	24	5	11´ (3,2)	3/8"	9	5	11´ (3,2)	3/8"	9	5	1,5
MSD Revestimiento	13´ (4.0)	1 1/2"	38	4	13´ (4.0)	1/2"	12	4	13´ (4.0)	1/2"	12	4	1,5
MSD Revestimiento	13´ (4.0)	1 1/2"	38	5	13´ (4.0)	1/2"	12	5	13´ (4.0)	1/2"	12	5	1,5